高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第15章 · 3 节

沉淀何时会出现?

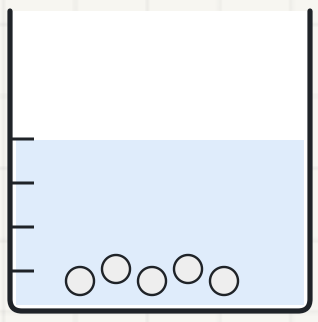
第15章 其他类型的平衡

(Equilibria of Other Reaction Classes)

01

沉淀与溶解

第15.1节：难溶盐的溶解平衡用溶度积 Ksp 表示；离子积大于 Ksp 时析出沉淀；同离子效应使溶解度降低



沉淀（示意）

溶度积

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$Ksp = [Ag^+][Cl^-]$

Q > Ksp 时析出沉淀

↓

02

路易斯酸碱

第15.2节：路易斯酸接受电子对，路易斯碱给出电子对；金属离子和配体结合形成配离子，用生成常数 Kf 表示

路易斯酸

接受电子对

如 Ag^+、BF_3

路易斯碱

给出电子对

如 NH_3、H_2O

↓

03

耦合平衡

第15.3节：一个体系中几个平衡相互影响：如加入氨水能让 AgCl 沉淀溶解，碳酸盐平衡和酸碱平衡共同影响海洋和溶洞

1 AgCl 沉淀 → 2 加氨水 生成配离子 → 3 Ag^+ 减少 → 4 沉淀溶解

这一章要点

- **Ksp** · 溶度积
- **配离子** · 路易斯酸碱
- **拓展** · 查溶洞怎样形成
- **安全** · 银盐沾手会变黑

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第15章 Equilibria of Other Reaction Classes · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）